

Lernzettel – Satzgruppe des Pythagoras

Mathematik • Klasse 9 • Gymnasium

1. Satz des Pythagoras

- Gilt nur im **rechtwinkligen Dreieck**. Die **Hypotenuse** c liegt gegenüber dem rechten Winkel und ist die längste Seite; die **Katheten** a und b schließen den rechten Winkel ein.

Merke: Quadrat über der Hypotenuse = Summe der Kathetenquadrate: $a^2 + b^2 = c^2$

$$\text{Hypotenuse: } c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Kathete: } a = \sqrt{c^2 - b^2} \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

So berechnest du eine fehlende Seite:

1. Skizze zeichnen und die **Hypotenuse** (gegenüber dem rechten Winkel) bestimmen.
2. Gesuchte Seite ist die Hypotenuse $\Rightarrow$ Katheten **addieren**: $c^2 = a^2 + b^2$.
3. Gesuchte Seite ist eine Kathete $\Rightarrow$ **subtrahieren**: $a^2 = c^2 - b^2$.
4. Zum Schluss die **Wurzel** ziehen und sinnvoll runden.

Beispiel – Hypotenuse berechnen:

Gegeben: $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, gesucht c .

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

2. Umkehrung – ist das Dreieck rechtwinklig?

Merke: Gilt $a^2 + b^2 = c^2$ (mit c als längster Seite), dann ist das Dreieck rechtwinklig – sonst nicht.

So prüfst du auf Rechtwinkligkeit:

1. Die **längste** Seite c heraussuchen.
2. $a^2 + b^2$ und c^2 getrennt ausrechnen.
3. Gleich $\Rightarrow$ rechtwinklig; ungleich $\Rightarrow$ nicht rechtwinklig.

Beispiel – Pythagoreisches Zahlentripel:

Seiten 5, 12, 13: $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$

$13^2 = 169$. Gleich $\Rightarrow$ rechtwinklig.

3. Längen in ebenen Figuren

- Eine **Diagonale** oder **Höhe** teilt eine Figur in rechtwinklige Dreiecke – darin den Satz des Pythagoras anwenden.

$$\text{Quadrat-Diagonale (Seite } a): d = a \cdot \sqrt{2}$$

$$\text{Rechteck-Diagonale (Seiten } a, b): d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Höhe im gleichschenkligen Dreieck (Basis } g, \text{ Schenkel } s): h = \sqrt{s^2 - \left(\frac{g}{2}\right)^2}$$

4. Längen in Körpern

- Bei der **Raumdiagonale** eines Quaders zweimal Pythagoras anwenden: erst die **Flächendiagonale** f der Grundfläche, dann mit der Höhe h .

$$\text{Raumdiagonale: } f = \sqrt{l^2 + b^2} \quad \Rightarrow \quad d = \sqrt{f^2 + h^2} = \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$$

5. Höhensatz und Kathetensatz des Euklid

- Die Höhe h auf die Hypotenuse teilt diese in die Abschnitte p und q ($c = p + q$). q liegt an a , p liegt an b .

Merke: Höhensatz: $h^2 = p \cdot q$ (die Höhe ist das geometrische Mittel von p und q).

Merke: Kathetensatz: $a^2 = c \cdot q$ und $b^2 = c \cdot p$.

Beispiel - Euklid anwenden:

Höhensatz: $p = 4 \text{ cm}$, $q = 9 \text{ cm}$.

$$h^2 = p \cdot q = 4 \cdot 9 = 36 \Rightarrow h = 6 \text{ cm}$$

Kathetensatz: $c = 25 \text{ cm}$, $q = 9 \text{ cm}$: $a^2 = 25 \cdot 9 = 225 \Rightarrow a = 15 \text{ cm}$

6. Sachaufgaben (Diagonalen, Entfernungen)

So löst du eine Anwendungsaufgabe:

1. Situation **skizzieren** und das passende **rechtwinklige Dreieck** einzeichnen.
2. Benennen, welche Seiten Katheten und welche die Hypotenuse sind.
3. Passende Formel (Pythagoras, Höhen- oder Kathetensatz) anwenden und rechnen.
4. Ergebnis runden und mit einem **Antwortsatz** im Sachzusammenhang angeben.

Merke: Abstand zweier Punkte $P(x_1 | y_1)$ und $Q(x_2 | y_2)$: $\overline{PQ} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$